

CURSO ING2030

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

TALLER

ESTRATEGIA Y
VIGILANCIA
TECNOLÓGICA

Objetivo de la sesión

Clase 4

- Comprender la vigilancia tecnológica en el proceso de desarrollo de productos/servicios.
- Comprender estrategias que permiten estudiar el mercado local, nacional e internacional de sus soluciones.

TEORÍA

**TRABAJO
PRÁCTICO**

ESTRATEGIA CREAR UN “MONOPOLIO”

ESTRATEGIA

5 FUERZAS DE PORTER



ESTRATEGIA

CREAR UN “**MONOPOLIO**”
(aunque sea temporal)

**Ser los primeros, únicos,
tener una ventaja competitiva.**

- Un MONOPOLIO permite definir el precio que estimes conveniente.
Puedes **capturar el valor** para ti mismo (y tus objetivos) o transmitirlo al mercado.



Video Recomendado (Y Combinator)

OBJETIVO ESTRATEGICO

CREA UN MONOPOLIO (aunque sea uno temporal)

¿Cómo crear un MONOPOLIO?

- Aprovechando contextos regulatorios.
- Desarrollando un negocio a escala que es difícil de replicar (alta inversión).
- Controlando recursos VRIN (valuable, rare, inimitable and Non-subtitutable).
- Patentando o a través de secreto comercial.
- Partiendo un “pequeño monopolio” y agrandándolo concéntricamente. (*Peter Thiel)
- Encontrando “océanos azules”.

ESTRATEGIA

OCÉANOS



- Competir en mercados ya existentes.
- Vencer la competencia.
- Explotar la demanda actual.
- Lograr la mejor relación calidad/precio.
- Escoger entre bajo costo vs. diferenciación.

- Crear nuevos espacios de mercado.
- Volver a la competencia irrelevante.
- Crear y capturar una nueva demanda.
- Romper el ciclo calidad/precio.
- Crear una diferenciación y precios altos.

Diferenciación,
“hacer algo distinto”,

ESTRATEGIA

Ser los primeros, únicos, tener una ventaja competitiva.

- A partir de oportunidades que nacen en el marco legal.
- Desarrollando un negocio a escala que es difícil de replicar mediante gran inversión
- Controlando recursos VRIN (valuable, rare, inimitable and non-subtitutable).
- A través de innovación continua y encontrando océanos azules.
- Patentando o a través de secreto comercial.

Clase pasada

FUENTES DE OPORTUNIDAD

- Muchas compañías iniciaron porque un emprendedor quería resolver un problema. (**#Problemas**)
- Los cambios generalmente generan necesidades sin cubrir. (**#Cambios**)
- La creación o descubrimientos de productos/servicios totalmente nuevos. (**#NuevosDescubrimientos**)
- Hay oportunidades al buscar formar para realizar una mejora significativa a productos/servicios existentes. (**#ProductosExistentes #Bricolage**)
- Algunas veces los emprendedores pueden convertir experiencias y conocimientos únicos (*one-of-a-kind*) en oportunidades de desarrollo. (**#ConocimientosÚnicos**)
- Al juntar redes diversas desconexas se pueden encontrar oportunidades en distintas áreas. (**#RedesDiversasDesconexas**)

Clase pasada

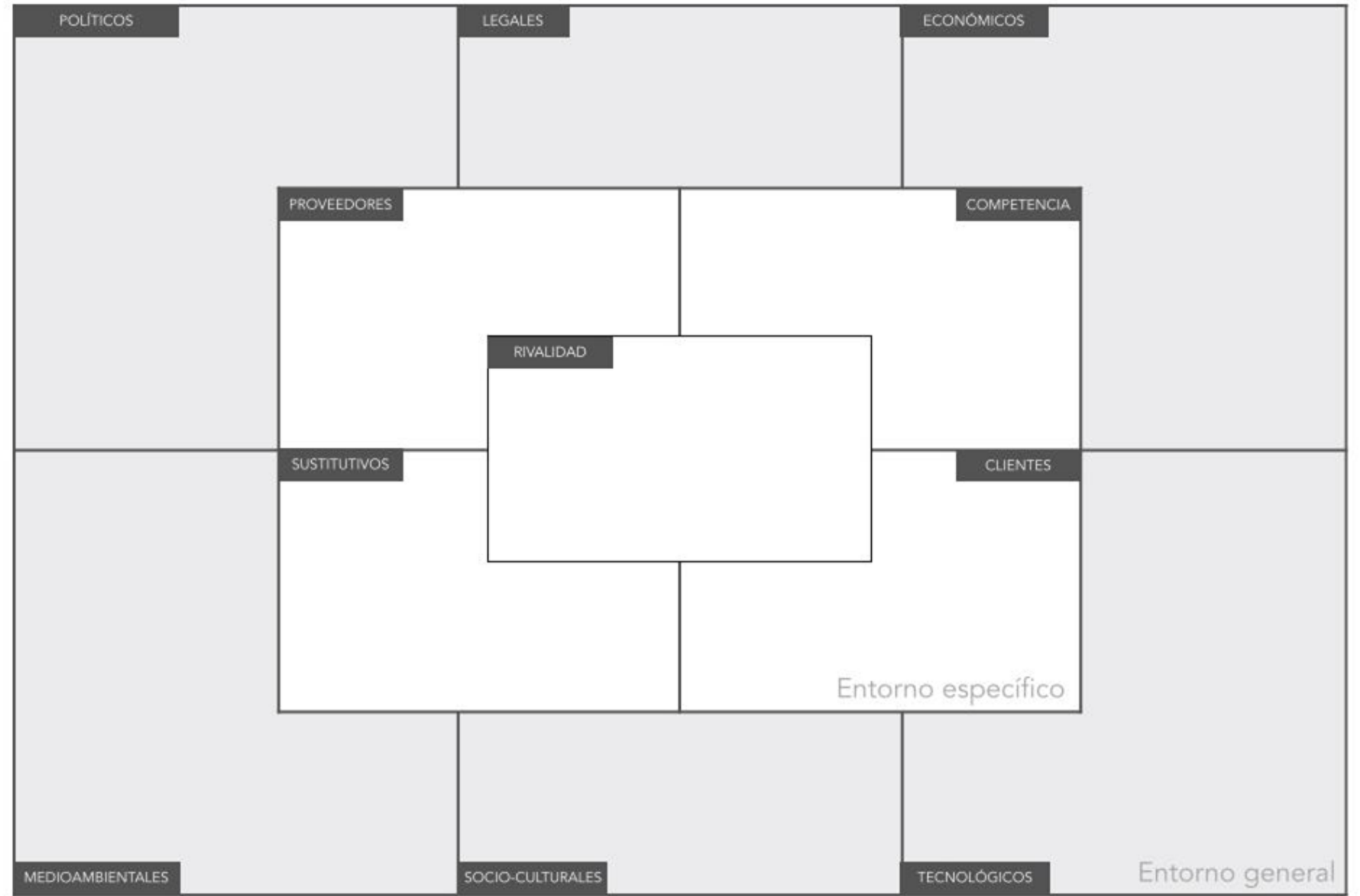
LA IMPORTANCIA DE CONOCER EL ENTORNO QUE OFRECE:

FUENTES DE OPORTUNIDAD

- Muchas compañías iniciaron porque un emprendedor quería resolver un problema. (**#Problemas**)
- Los cambios generalmente generan necesidades sin cubrir. (**#Cambios**)
- La creación o descubrimientos de productos/servicios totalmente nuevos. (**#NuevosDescubrimientos**)
- Hay oportunidades al buscar formar para realizar una mejora significativa a productos/servicios existentes. (**#ProductosExistentes** **#BRICOLAGE**)
- Algunas veces los emprendedores pueden convertir experiencias y conocimientos únicos (*one-of-a-kind*) en oportunidades de desarrollo. (**#ConocimientosÚnicos**)
- Al juntar redes diversas desconexas se pueden encontrar oportunidades en distintas áreas. (**#RedesDiversasDesconexas**)

Clase pasada

ANÁLISIS DE ENTORNO / PESTEL



Diseñado por Advenio www.advenio.es

Esta obra está diseñada bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0 Internacional

Diferenciación,

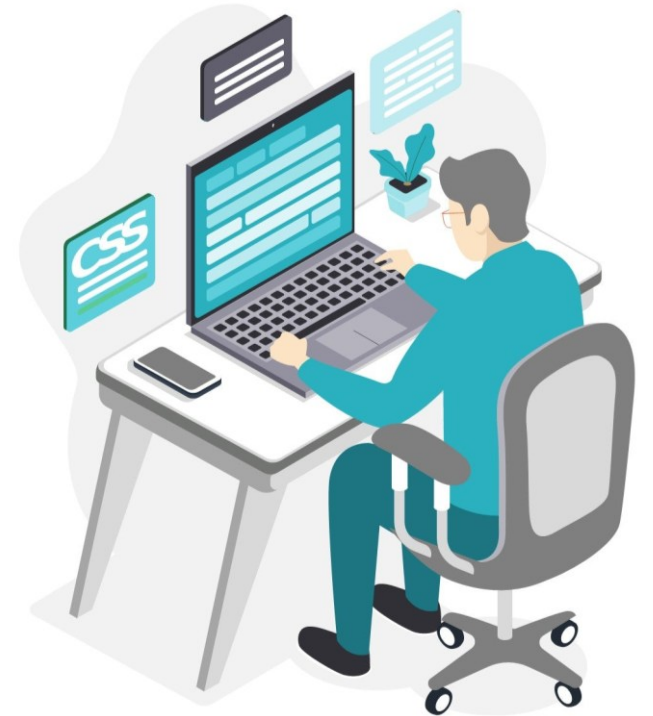
“hacer algo distinto”,
requiere saber que
“es lo que hay”

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

“Es la observación y el análisis del entorno, seguidos por la difusión bien especificada de las informaciones seleccionadas y analizadas, útiles para la toma de decisiones estratégicas.”

_Jakobiak y Dou, 1992

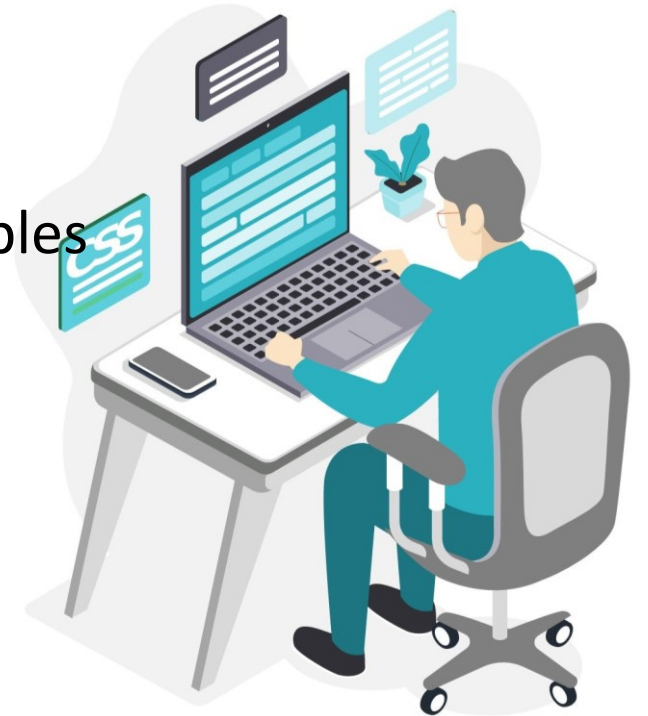


VIGILANCIA TECNOLÓGICA

“Es la herramienta que de manera sistemática:

- Detecta, analiza, difunde, comunica y explota las informaciones técnicas útiles para la organización.
- Alerta sobre las innovaciones científicas y técnicas susceptibles de crear oportunidades y amenazas para la misma.
- Investiga los hallazgos realizados para el desarrollo de productos, servicios y procesos.
- Busca soluciones tecnológicas a problemas concretos de la organización.”

_AENOR, Norma UNE 166.006 EX, 2006



¿POR QUÉ VIGILAR?



Se necesita buena información para:

- Detectar las tecnologías emergentes y las tendencias de la industria o del sector. Identificar la tecnología más adecuada para resolver un problema.
- Comprar o licenciar una patente interesante.
- Estudiar la posible patentabilidad de los resultados de un proyecto de investigación.

¿POR QUÉ VIGILAR?



Se necesita buena información para:

- Conocer la normativa sanitaria o técnica de un país al que se pretende exportar.
- Conocer los proyectos nacionales o internacionales así como las ayudas o subvenciones.

¿POR QUÉ VIGILAR?



Se necesita buena información para:

- Vigilar a un competidor: Saber qué está investigando y patentando, conocer sus nuevos productos y mercados.
- Evitar investigar sobre lo ya inventado. Conocer las principales líneas en que se está investigando.

¿POR QUÉ VIGILAR?



Se necesita buena información para:

- Estimar el potencial de un nuevo mercado.
- Detectar oportunidades de transferencia de tecnología. Localizar posibles compradores de tecnologías propias.

¿POR QUÉ VIGILAR?



Se necesita buena información para:

- Estudiar posibles alianzas.
- Identificar los líderes en una determinada tecnología (universidades, empresas, centros de investigación). Detectar posibles partners.

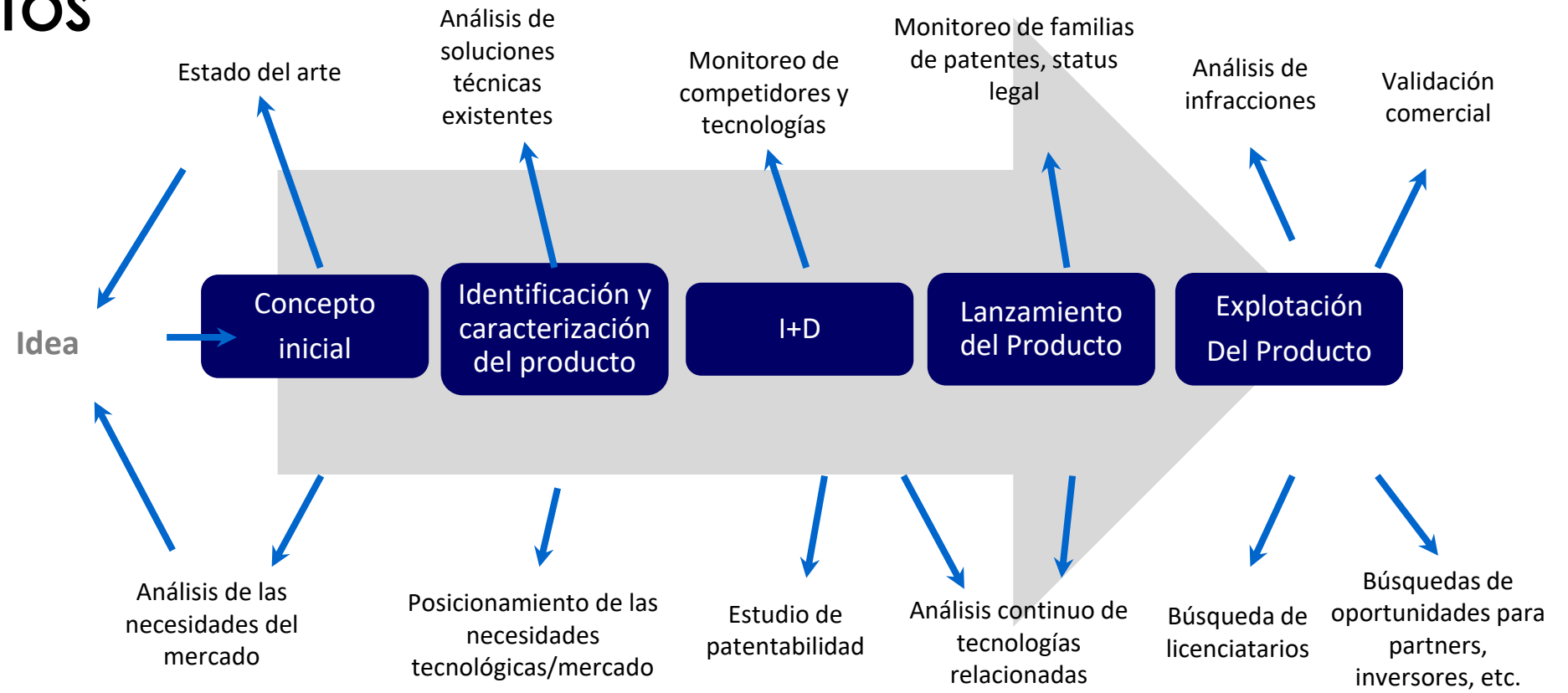
¿POR QUÉ VIGILAR?



Se necesita buena información para:

- Encontrar oportunidades de diversificación.
- Buscar aplicaciones de las nuevas tecnologías en los productos que fabrica la empresa.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS



PROPIEDAD INTELECTUAL



Agrupación de derechos legales o monopolios de explotación que es entregado por un Estado y que protegen las creaciones intelectuales humanas. Estas creaciones pueden ser invenciones, obras literarias, obras científicas o artísticas.

La protección ocurre sobre la materialización o realización de una idea, la idea en si no es protegible.



Propiedad Intelectual

- 1474 – Estatuto de Venecia - Primer registro de propiedad intelectual
- Incremento en invenciones y artefactos a ser tranzados
- No se percibe beneficio para el Estado y la sociedad

Primera ley de PI

- Promueve el desarrollo de invenciones
- Registro ante un ente público
- Concede explotación exclusiva temporal y geográfica
- Castiga con indemnizaciones e incautación de bienes
- Puede ser transferido al Estado en caso de que exista interés público

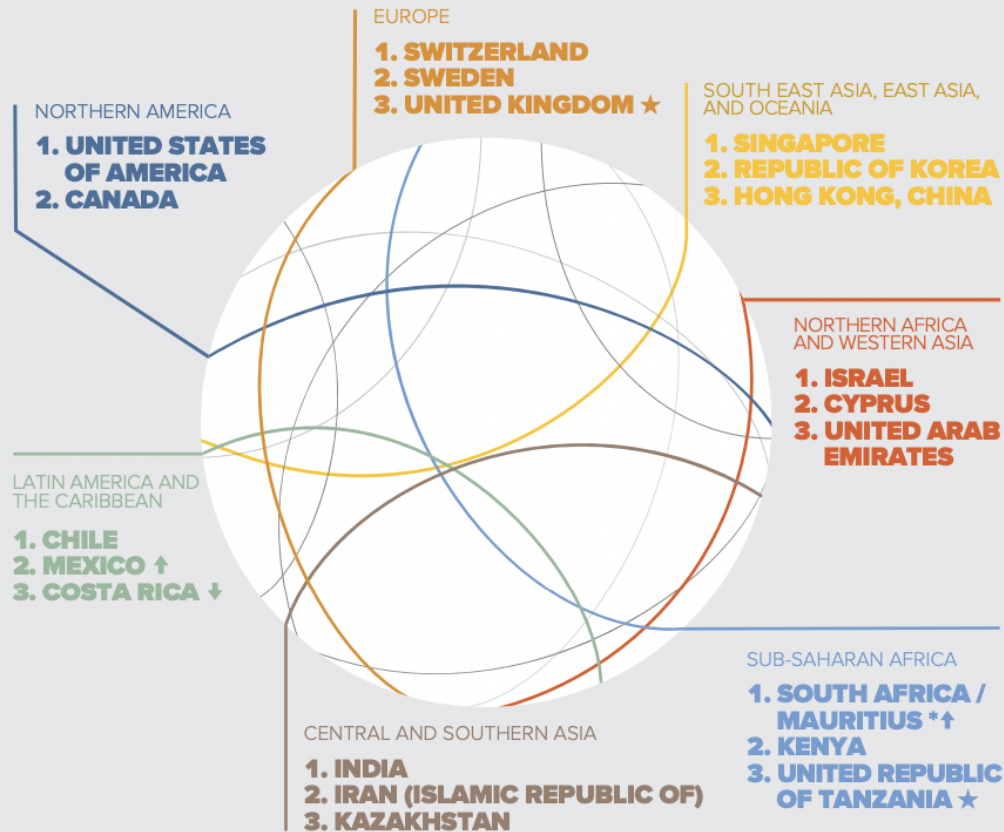
PI PARA EL DESARROLLO DEL PAIS

Beneficios para el sector público y privado

Global leaders in innovation in 2020

Every year, the Global Innovation Index ranks the innovation performance of more than 130 economies around the world.

Top 3 innovation economies by region



* Mauritius is ranked above South Africa this year but with wide significant data variability as compared to last year.
↑↓ indicates the movement of rank within the top 3 relative to 2019, and ★ indicates a new entrant into the top 3 in 2020.

Beneficios para el país

- Incentiva y difunde la creatividad y la innovación
- Facilita el acceso al conocimiento, la cultura e invenciones
- Estimula la transparencia en información de productos
- Facilita la competitividad y el comercio internacional

Beneficios para la Industria

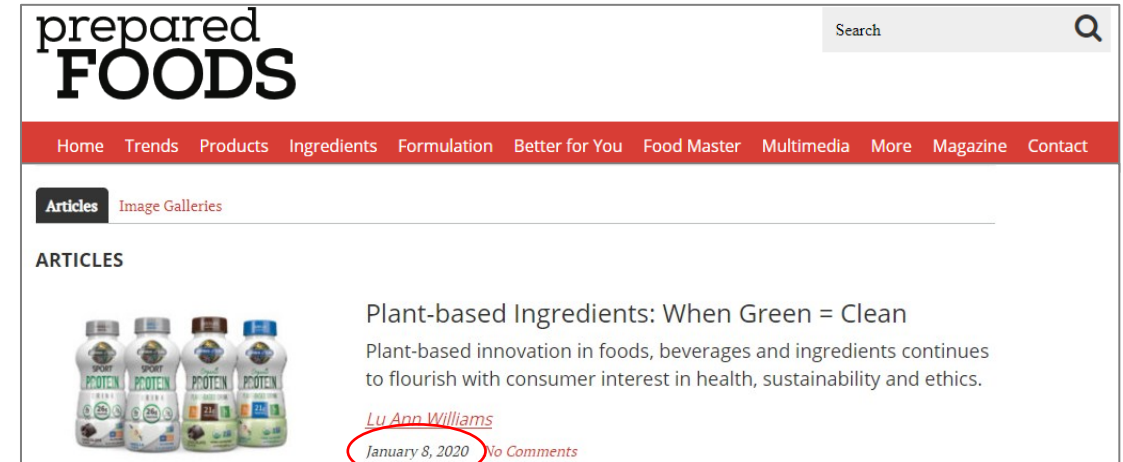
- Reconoce el trabajo de inventores y autores
- Otorga derechos exclusivos de explotación comercial
- Mejora las oportunidades de acceso al financiamiento
- Permite la transferencia a terceros

La propiedad intelectual es una estrategia de negocio, pero también es una fuente de información para la vigilancia tecnológica.

CÓMO DEBEN SER LAS FUENTES DE INFORMACIÓN?



- Alta frecuencia de actualización.
- Información específica del sector de interés.



- Baja frecuencia de actualización.
- Presentan información general.
- Reportan una novedad específica.



TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN

- Bases de datos (artículos técnicos, patentes...)
- Internet
- Open Data
- Redes Sociales

ResearchGate



Fuente: Vigilancia Tecnológica como herramienta para la innovación (2019), ialetecnologia.

Operadores Booleanos para Búsqueda

AND → Todos los términos especificados deben estar incluidos (por ejemplo, goma AND pelota)

OR → Cualquiera de los términos especificados o ambos deben estar incluidos (por ejemplo, orgánico OR biológico)

ANDNOT, NOT → El término precedente debe estar incluido, pero el siguiente no debe estar incluido (por ejemplo, pintura ANDNOT rojo)

XOR → Cualquier término especificado debe estar incluido, pero no ambos (por ejemplo, software XOR hardware)

+ → El siguiente término debe estar incluido (por ejemplo, +semiconductor)

- → El siguiente término no debe estar incluido, es decir, debe estar excluido (por ejemplo, -silicio)

Operadores de Proximidad para Búsqueda

NEAR/x → El segundo término debe estar a un máximo de x número de palabras del primero, ya sea antes o después del primer término. Se puede usar NEAR sin x y el sistema asume 15 palabras (por ejemplo, salmón NEAR/10 virus)

ADJ → Operador para encontrar documentos en los que aparezcan los términos juntos (adyacentes), sea en el orden que sea.

SAME → En las búsquedas de direcciones, use el operador SAME para restringir su búsqueda a términos que aparezcan en la misma dirección en un registro completo. Equivale a un AND dentro de un mismo campo.

Prioridad de Operadores

1.NEAR/x

2.SAME

3.NOT

4.AND

5.OR

Los paréntesis anulan el orden prioridad

- **influenza OR flu AND avian** busca registros que incluyen la palabra *influenza*. También buscará registros que incluyan tanto *flu* como *avian*.
- **(influenza OR flu) AND avian** busca registros que incluyen tanto *influenza* como *avian* o ambas *flu* y *avian*.

TEORÍA

**TRABAJO
PRÁCTICO**

EJERCICIOS PRÁCTICOS (10 min)

2.- Utilizando la búsqueda avanzada de la ACS Publications (<http://pubs.acs.org/search/advanced>), realice las siguientes actividades:

Actividad 1

- A. Busque en el resumen de la publicación (abstract) el término electric vehicle
- B. Busque en el resumen de la publicación (abstract) el término "electric vehicle"
- C. ¿Cómo se diferencian los resultados anteriores y por qué?

Actividad 2

- A. Busque en el resumen de la publicación (abstract) el término Glass
- B. Busque en el título de la publicación (Title) el término Glass
- C. ¿Cómo se diferencian los resultados anteriores? ¿Qué campos de información considera apropiados utilizar?

EJERCICIOS PRÁCTICOS (10 min)

3.- La base de datos PATENTSCOPE (<http://www.wipo.int/patentscope/es/>) proporciona acceso a las solicitudes internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en formato de texto completo. La información puede buscarse introduciendo palabras clave, los nombres de los solicitantes, los datos de la Clasificación Internacional de Patentes y muchos otros criterios de búsqueda en varios idiomas. Considerando la búsqueda por combinación de campos de dicha base de datos, realice las siguientes actividades:

- a) Busque en el título de la patente el término (mining AND copper)
- b) Busque en el resumen de la patente el término (mining AND copper)
- c) Busque en las reivindicaciones (Claims) de la patente el término (mining AND copper)
- d) ¿Cómo se diferencian los resultados anteriores? ¿Qué campos de información considera apropiados utilizar?

EJEMPLO DE CASO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

MONITOREO DE ABEJAS Y COLMENAS



Nueva tecnología permitirá mejorar la salud de las abejas

Se trata de BeeWaze, un sistema de monitoreo de temperatura, humedad, sonido y peso de las colmenas para controlar la mortalidad y aumentar la eficiencia de estos insectos, tan esenciales en la polinización y la producción agrícola.

BeeWaze es un sistema de medición para evitar la alta mortalidad de las abejas, ayudando tanto a los



Fuente: <http://www.innovacion.cl/2018/07/nueva-tecnologia-permitira-mejorar-la-salud-de-las-abejas/>

CONTEXTO



BeeWaze

Monitoreamos colmenas para una población de abejas sanas y fuertes, ayudando al apicultor y agricultor.

Llevamos la tecnología IoT a las colmenas, monitoreando la temperatura, humedad y peso. Esta información es entregada junto a las condiciones ambientales externas para hacer reportes tanto dentro y fuera de las colmenas, 24/7. Estos datos son procesados por el Kit Beewaze y enviados a nuestra plataforma web a través de conexión WI-FI o 3G, para que nuestros clientes tengan toda la información en la palma de la mano.

PASOS A SEGUIR

1. **PRECISAR EL ÁREA DE INTERÉS:** La necesidad, anomalía o problemática a resolver, o bien el área de oportunidad potencial.

Establecer el estado de arte entorno al
monitoreo de abejas y colmenas.

PASOS A SEGUIR

2. DEFINIR LOS TÉRMINOS CLAVE: Describir brevemente el tema de interés mediante un conjunto acotado de palabras clave.

PALABRAS CLAVE

ESPAÑOL

- Abejas melíferas
- abeja melífera
- Apis mellifera
- Colmenas
- Monitoreo
- Teledetección
- Seguimiento
- Rastreo

INGLÉS

- honey bees
- Beehive
- Monitoring
- Remote sensing
- Track
- Tracking

PASOS A SEGUIR

3. DETERMINAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y/O HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

- Scopus (Publicaciones)
- PatentLens(Patentes)
- Cordis (proyectos)

4. PLANTEAR Y PROBAR LA ECUACIÓN DE BÚSQUEDA en las fuentes de información y/o herramientas Y ELEGIR LA ECUACIÓN DEFINITIVA.

1.- Abejas melíferas

("honey bees" OR "Abeja melífera" OR "Apis mellifera")

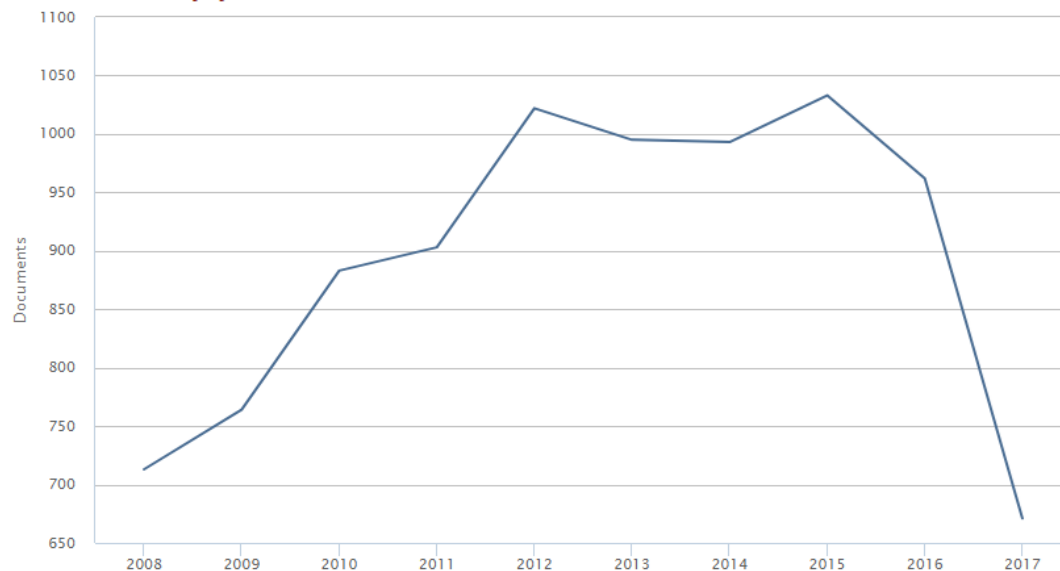
2.-Monitoreo de abejas y colmenas

("honey bees" OR "abeja melífera" OR "Apis mellifera" OR beehive) AND (monitoring OR "Remote sensing" OR track OR tracking)

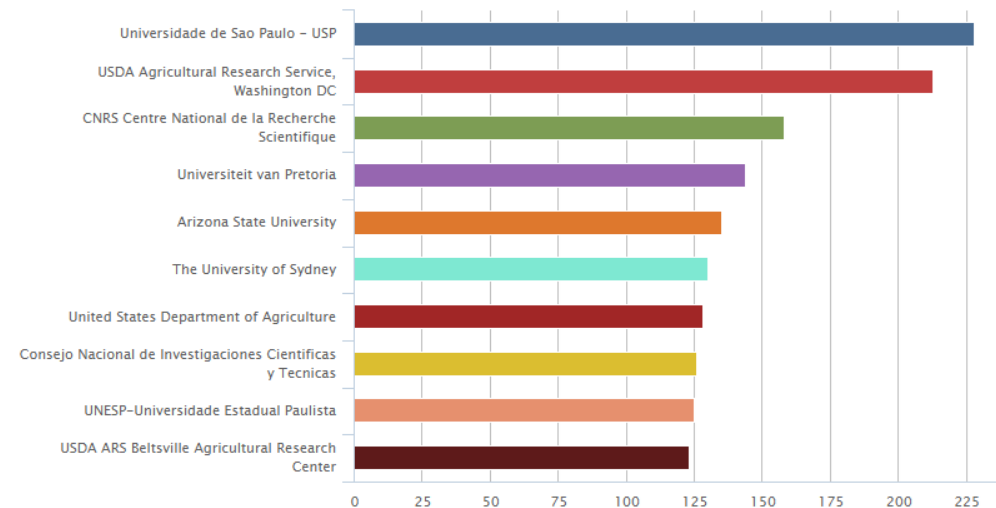
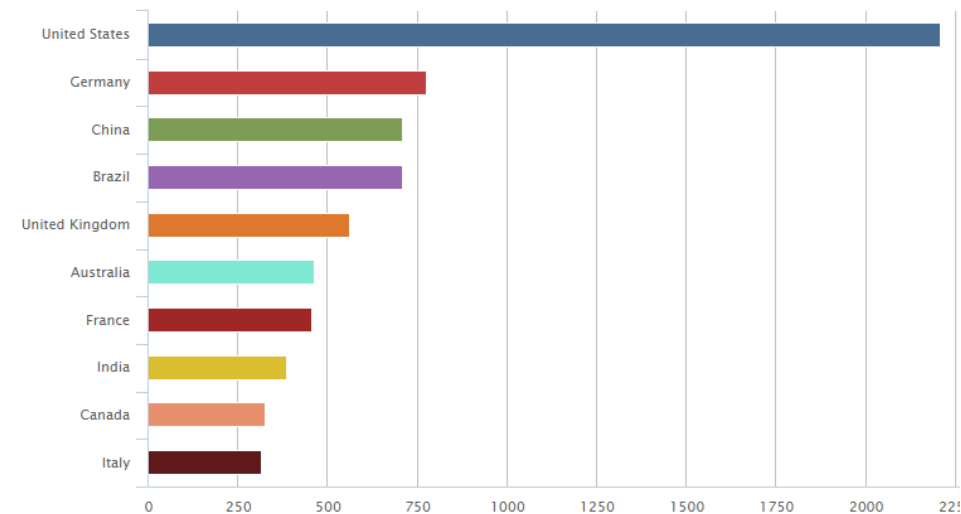
1 RESULTADOS: Abejas melíferas

Desarrollo Científico

Usando la base de datos **Scopus**, en el período 2008 al 2017 se obtuvo un total de 8.939 resultados vinculados a las abejas melíferas, mostrando una evolución creciente en el período 2008-2015.



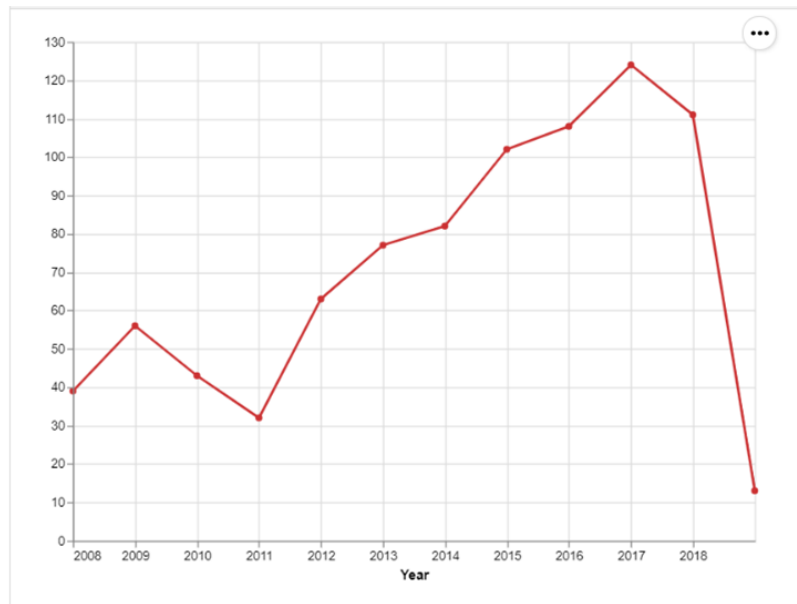
Fuente: <https://beewaze.com/es/kit-de-monitoreo/>



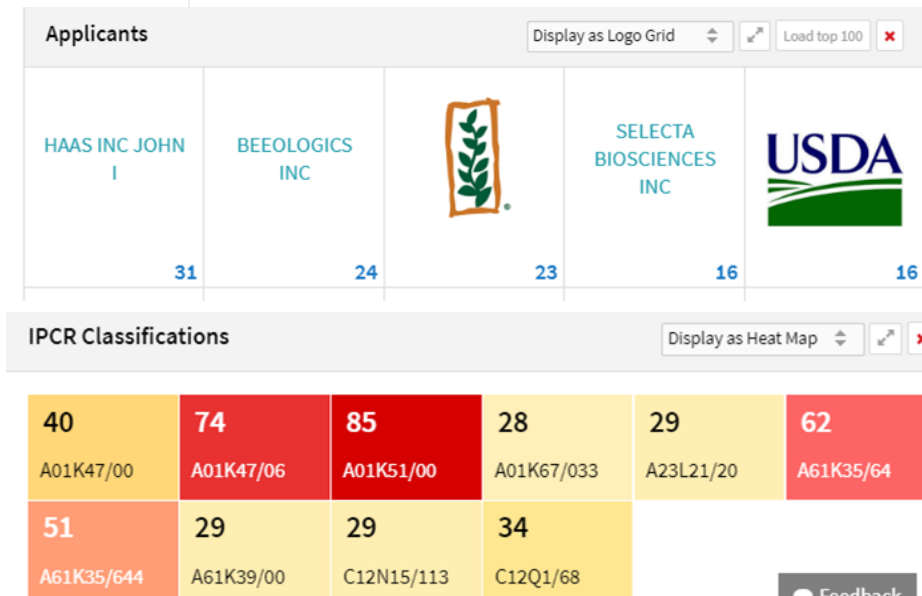
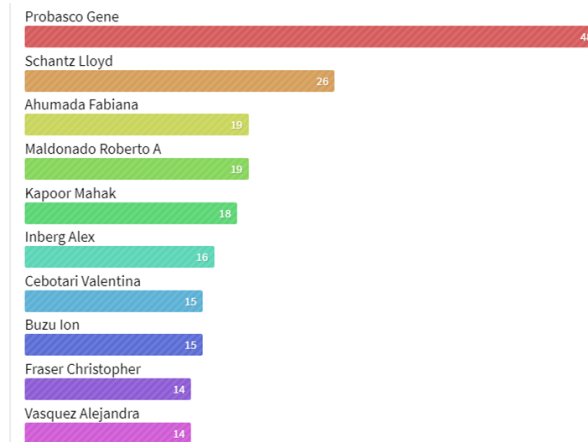
1 RESULTADOS: Abejas melíferas

Desarrollo Tecnológico

Usando **PatentLens** se identificaron un total de 850 patentes (521 familias), con una curva claramente creciente a contar del año 2012 en adelante.



Fuente: <https://beewaze.com/es/kit-de-monitoreo/>

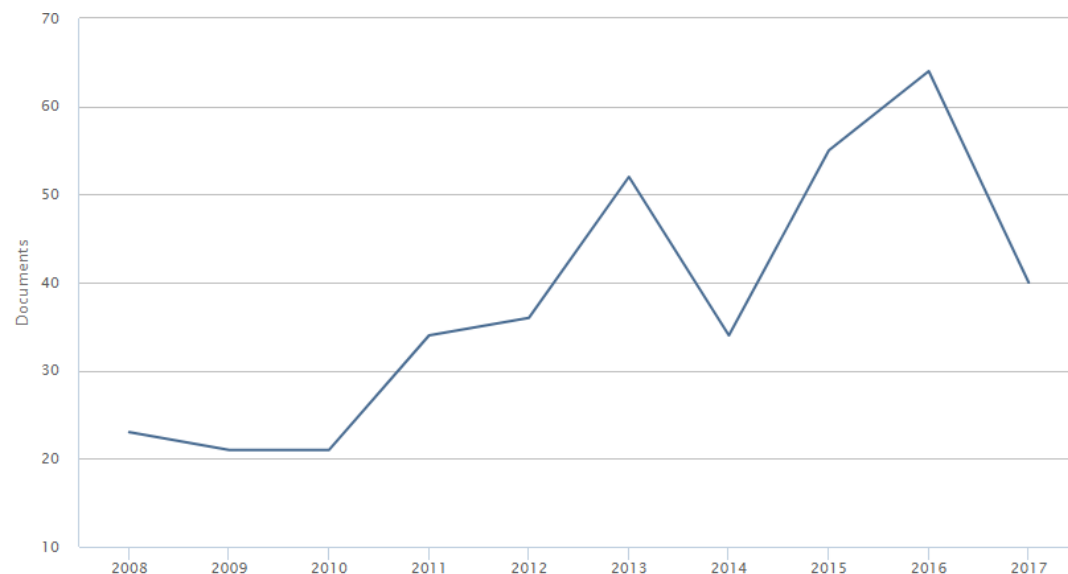


Feedback

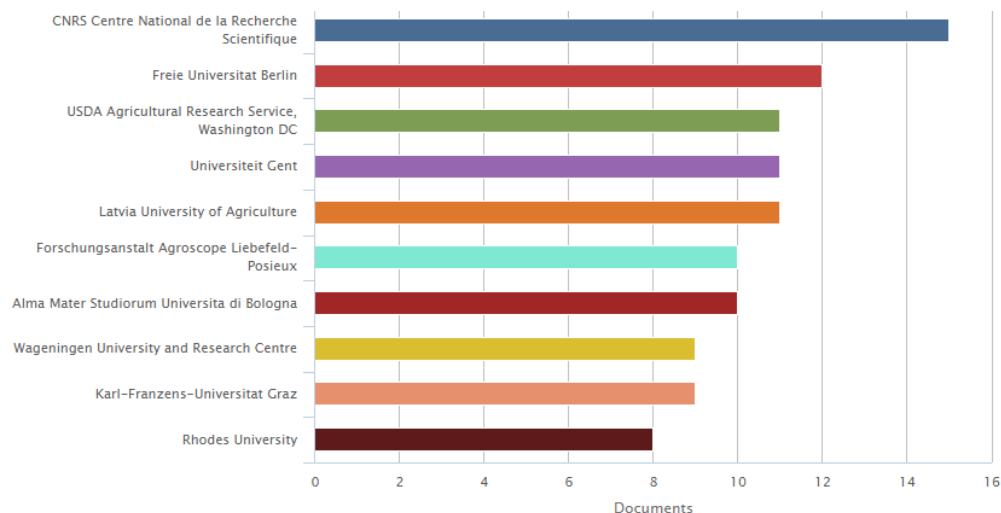
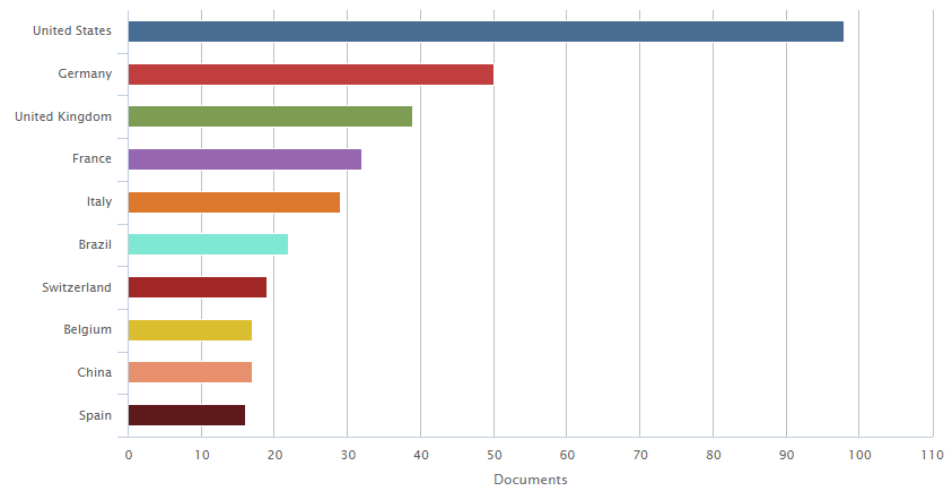
2 RESULTADOS: Monitorio de abejas y colmenas

Desarrollo Científico

Usando la base de datos **Scopus**, en el período 2008 al 2017 se obtuvo un total de 380 resultados vinculados al monitoreo de abejas y colmenas, mostrando una evolución creciente en el período 2010-2013, y un importante pick en el 2016.



Fuente: <https://beewaze.com/es/kit-de-monitoreo/>



2 RESULTADOS: Monitorio de abejas y colmenas

El trabajo más reciente corresponde a “Beesmart - A crowdsourcing project with smartphones”, del 2016.

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives

Volume 41, 2016, Pages 863-870

23rd International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Congress, ISPRS 2016; Prague; Czech Republic; 12 July 2016 through 19 July 2016; Code 122053

Beesmart - A crowdsourcing project with smartphones (Conference Paper)

Gölch, E.^a ✉, Uddin, S.^a ✉, Willi, B.^b ✉

^aHochschule for Technik Stuttgart, Schellingstr 24, Stuttgart, Germany

^bImkerverein Waiblingen E.V. Waiblingen, Germany

No existe similitud entre esta publicación y el trabajo descrito en el artículo del periódico, básicamente por la publicación hace referencia a la geolocalización de abejas mediante clasificación e identificación de flores.

2 RESULTADOS: Monitorio de abejas y colmenas

Sin perjuicio de lo anterior, se identifican algunas publicaciones del año 2017 (no exclusivamente) relacionadas en términos de monitoreo de abejas y colmenas, entre ellas:

The radar microphone: A new way of monitoring honey bee sounds (Conference Paper)

Aumann, H.M., Emanetoglu, N.W.

Department of Electrical and Computer Engineering, University of Maine, Orono, ME, United States

Honey bee colonies remote monitoring system (Article)

Gil-Lebrero, S.^a ✉, Quiles-Latorre, F.J.^b ✉, Ortiz-López, M.^b ✉, Sánchez-Ruiz, V.^b ✉, Gámiz-López, V.^a ✉, Luna-Rodríguez, J.J.^b ✉ 

^aDepartment of Zoology, University of Córdoba, Córdoba, Spain

^bDepartment of Computer Architecture, Electronics and Electronic Technology, University of Córdoba, Córdoba, Spain

Solution for automated bee colony weight monitoring (Article)

Zacepins, A.^a, Pecka, A.^b, Osadcuks, V.^b, Kviesis, A.^a ✉, Engel, S.^c 

^aLatvia University of Agriculture, Faculty of Information Technologies, Department of Computer Systems, Liela iela 2, Jelgava, Latvia

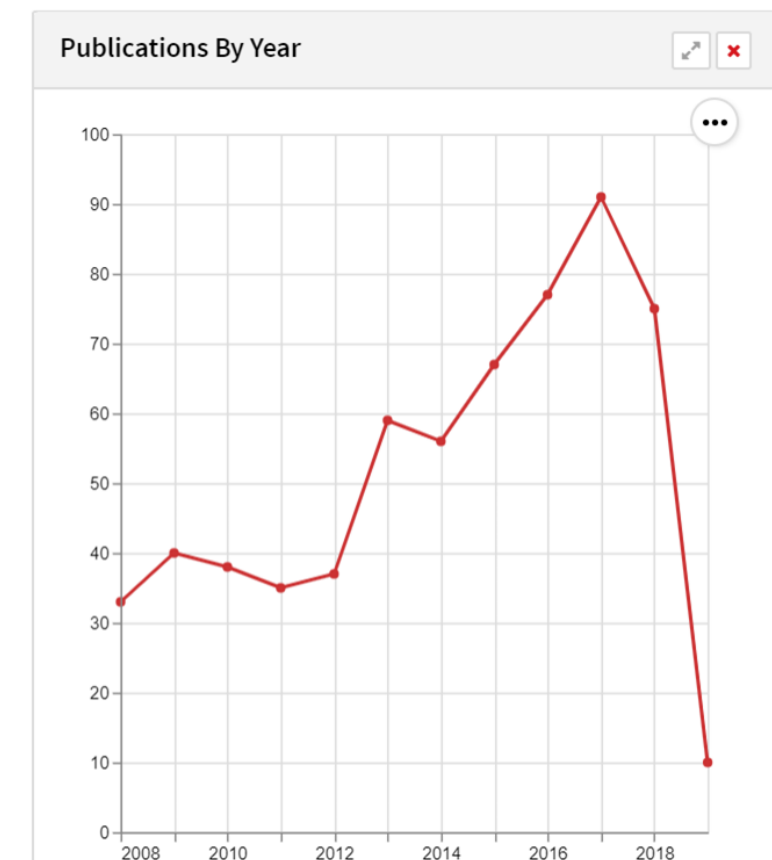
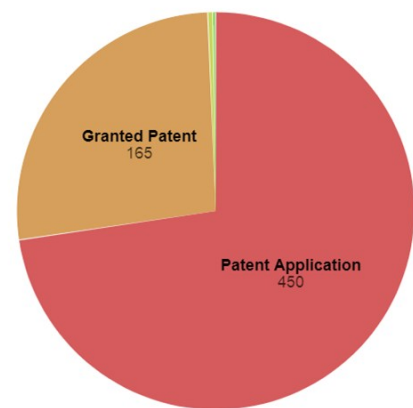
^bLatvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, Institute of Energetics, J. Cakstes blvd. 5, Jelgava, Latvia

^cCyberkinetics, Inc., 112 North Curry Street, Carson City, NV, United States

2 RESULTADOS: Monitorio de abejas y colmenas

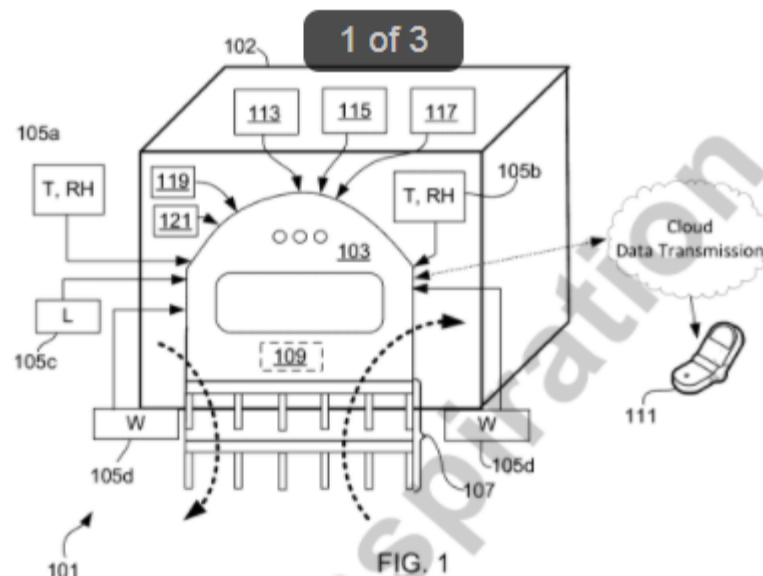
Desarrollo Tecnológico

Usando **PatentLens** se identificaron un total de 618 patentes (355 familias), con una curva claramente creciente a contar del año 2012 en adelante



2 RESULTADOS: Monitorio de abejas y colmenas

No se identifican resultados vinculados a sensores y Smartphone. Sin perjuicio de ello se identifica una solicitud que **consiste en monitorizar y rastrear la salud y la productividad de una colmena**, y la información asociada con las condiciones ambientales alrededor y dentro de la misma. Los datos son transmitidos por el sistema de control a un dispositivo remoto para notificar al apicultor de la salud presente y pasada y la productividad de la colmena. Además, se utiliza un dispositivo de monitoreo electrónico para rastrear el número de abejas que salen y entran en la colmena. [Link](#)



2 RESULTADOS: Monitorio de abejas y colmenas

1.- En **CORDIS**, existen al menos **2 proyectos** vinculados al monitoreo de abejas y colmenas.

IoBee: Beehive health IoT application to fight Honey Bee Colony Mortality
From 2017-11-01 to 2020-04-30, Grant Agreement signed

Coordinator

IRIDEON SL

Spain



Participants

[Expand all](#)



AVIA-GIS BVBA

Belgium



TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE

Greece



BEE LIFE EUROPEAN BEEKEEPING COORDINATION

Belgium



ARNIA LIMITED

United Kingdom



2 RESULTADOS: Monitorio de abejas y colmenas

1.- En **CORDIS**, existen al menos **2 proyectos** vinculados al monitoreo de abejas y colmenas.

Swarmonitor - development of a tool for effective diagnostic monitoring of honey bee colonies

From 2012-11-01 to 2015-10-31, closed project

Coordinator

THE BEE FARMERS ASSOCIATION LIMITED LBG	United Kingdom	
---	----------------	---

Participants

[Expand all](#) 

EUROPEAN PROFESSIONAL BEEKEEPERS ASSOCIATION EWIV	Germany	
---	---------	---

CENTRE APICOLE DE RECHERCHE ET D INFORMATION	Belgium	
--	---------	---

ARNIA LIMITED	United Kingdom	
---------------	----------------	---

CAPAZ GMBH GESELLSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG UND VERTRIEB VON HARD-UND SOFTWARE	Germany	
--	---------	---

SZOMEL SZOLGALTATO ES KERESKEDELMIKORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG	Hungary	
--	---------	---

THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY	United Kingdom	
---------------------------------	----------------	---

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE	France	
---	--------	---

TTE SYSTEMS LIMITED 	United Kingdom	
---	----------------	---

2 RESULTADOS: Monitorio de abejas y colmenas

2.- Utilizando el buscador **Carrot2**, se identificaron al menos 3 productos disponibles entre los que se encuentran:

- **BEE SMART™** Este sistema de gestión inteligente de la colmena rastrea todas las métricas vitales de la salud y de la productividad de cualquier colonia de la abeja. [Link](#)
- **APiS Tech: Smart Hive Monitor for every beehive** [Link](#)
- **Hivemind – Precision Apiculture** [Link](#)

Nota de participación

Respondan la Guía de Desarrollo (disponible en Canvas) entorno a su proyecto.

Nota grupal.

Guía de desarrollo



Pregunta 1: Descripción del trabajo a desarrollar

Realizar una descripción técnica del tema a abordar.

Pregunta 2: enfoque del trabajo

En función del tema definido, cada integrante del equipo deberá realizar lo siguiente:

- Indicar el conjunto de palabras claves y términos asociados que describen el tema de interés (español e inglés).
- Seleccionar las fuentes de información a utilizar para ciencia, tecnología, proyectos, web abierta.
- Plantear y probar la ecuación de búsqueda en distintas bases de datos (publicaciones y patentes). Evaluar la sensibilidad de las respuestas a cada palabra y/o combinación de ellas y seleccionar la ecuación definitiva.

Pregunta 3: Análisis científico: Obtenga los siguientes indicadores de vigilancia:

- Número de publicaciones totales entre el 2016 - 2025
- ¿Cómo ha sido la evolución del tema en el período analizado?
- ¿Cuáles son las instituciones líderes?
- En este panorama mundial, ¿Chile tiene actividad científica en el tema analizado? ¿Cuántas publicaciones? ¿Qué instituciones figuran en la actividad mundial? ¿Con qué países ha colaborado?

Guía de desarrollo



Pregunta 4: Análisis tecnológico: para el caso de patentes, indique lo siguiente:

- Colección de patentes utilizadas
- Número de resultados totales
- Explique cómo ha evolucionado el tema en el período 2011 – 2025

Pregunta 5: Otras fuentes de información

Complemente el análisis científico-tecnológico con información referente a startups y proyectos.

Pregunta 6: Estrategia y Modelo de negocio

Identifique la estrategia y el modelo de negocio que se utiliza.